

Module 26 Quiz and Answer

1. What does convolution operation do in CNN?

- a) Adds all pixel values together
- b) Multiplies a filter/kernel with input image regions
- c) Divides the image into equal parts
- d) Removes pixels from edges

Ans: b) Multiplies a filter/kernel with input image regions

ব্যখ্যা: Convolution হলো CNN-এর core operation যেখানে একটি ছোট filter সারা image জুড়ে slide করে এবং প্রতিটি position-এ element-wise multiplication করে। এভাবে hierarchical features automatically learn হয়। **Learning:** এটাই CNN কে traditional hand-crafted features থেকে আলাদা করে।

2. What is the main problem of convolution without padding?

- a) Output size becomes too large
- b) Output size shrinks at every layer
- c) Model becomes too slow
- d) Loss always increases

Ans: b) Output size shrinks at every layer

ব্যখ্যা: Padding ছাড়া, input $N \times N$ এবং kernel $F \times F$ হলে output = $(N - F + 1) \times (N - F + 1)$ । উদাহরণ: 5×5 image, 3×3 kernel $\rightarrow 3 \times 3$ output। আরও বেশি layers যোগ করলে spatial dimension disappear হয়ে যায় এবং deep networks build করা অসম্ভব হয়। **Learning:** Padding ছাড়া maximum 2-3 layers পর্যন্ত ছাড়া গভীর networks তৈরি করা যায় না।

3. What does padding do in convolution?

- a) Increases model size permanently
- b) Adds zeros around input borders
- c) Removes edge pixels
- d) Speeds up computation

Ans: b) Adds zeros around input borders

ব্যখ্যা: Padding মানে input image-এর চারপাশে zero layer add করা। এটা দুটি সুবিধা দেয়: (১) Output size সংরক্ষিত হয়, (২) Edge information loss prevent হয়। উদাহরণ: 5×5 image + $P=1$ padding $\rightarrow 7 \times 7$, তারপর 3×3 kernel apply

করলে 5×5 output পাওয়া যায়। **Learning:** "Same Padding" দিয়ে dimensions preserve করা যায়, "Valid Padding" ছাড়া dimensions কমে।

4. What is Stride in convolution?

- a) The depth of the network
- b) The step size the filter moves across image
- c) The number of filters used
- d) The activation function applied

Ans: b) The step size the filter moves across image

ব্যখ্যা: Stride = 1 মানে filter একবার move করে এক pixel, Stride = 2 মানে দুই pixels skip করে। বড় stride = smaller output, faster computation কিন্তু information loss। **Learning:** Stride বৃদ্ধি করলে pooling-এর মতো downsampling effect হয়।

5. What is the output dimension formula with padding and stride?

- a) $N - F + 1$
- b) $(N + 2P - F) / S + 1$
- c) $N \times F$
- d) $(N - F) / S$

Ans: b) $(N + 2P - F) / S + 1$

ব্যখ্যা: এখানে N = input size, P = padding amount, F = filter size, S = stride। **Example:** 224×224 image, $P=1$, $F=3$, $S=1 \rightarrow (224+2(1)-3)/1+1 = 224$ । আরেকটি example: 28×28 input, $P=0$, $F=5$, $S=1 \rightarrow (28-5)/1+1 = 24$ ।

Learning: এই formula দিয়ে output dimensions exactly predict করা সম্ভব।

6. What is the main purpose of pooling operation?

- a) To create more features
- b) To increase model parameters
- c) To reduce spatial dimensions of feature maps
- d) To apply activation functions

Ans: c) To reduce spatial dimensions of feature maps

ব্যখ্যা: Pooling একটি fixed-size window (যেমন 2×2) slide করে এবং সেখান থেকে একটি representative value নেয়। এটা spatial dimensions reduce করে, computation কমায় এবং অপ্রয়োজনীয় details remove করে। উদাহরণ: 4×4 feature map $\rightarrow 2 \times 2$ output (Stride=2 দিয়ে)। **Learning:** Pooling overfitting reduce করে এবং translation invariance provide করে।

7. What does Max Pooling select from a region?

- a) The maximum value
- b) The average of all values
- c) The sum of all values
- d) The minimum value

Ans: a) The maximum value

ব্যখ্যা: Max Pooling একটি window-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় value select করে বাকি discard করে। **Example:** [1, 3, 2, 4] → 4। এটা strongest activations (যেমন prominent edges, distinct textures) preserve করে এবং noise reduce করে। **Learning:** Max Pooling হলো most commonly used pooling type CNN-এ কারণ এটা important features emphasis করে।

8. How does Average Pooling differ from Max Pooling?

- a) Average Pooling is always faster
- b) Average Pooling takes the arithmetic mean of a region
- c) Average Pooling preserves less detail
- d) Average Pooling is never used in practice

Ans: b) Average Pooling takes the arithmetic mean of a region

ব্যখ্যা: Average Pooling সব values-এর arithmetic mean নেয়, Max Pooling-এর চেয়ে এটা gentler smoothing করে এবং সব information somewhat preserve করে। **Example:** [1, 3, 2, 4] → $(1+3+2+4)/4 = 2.5$ । **Learning:** Average Pooling smooth features preserve করার জন্য use হয় যখন সমান গুরুত্বপূর্ণ information থাকে।

9. What is the typical sequence of layers in a CNN block?

- a) Pooling → Convolution → ReLU
- b) Convolution → ReLU → Pooling
- c) ReLU → Pooling → Convolution
- d) Pooling → ReLU → Convolution

Ans: b) Convolution → ReLU → Pooling

ব্যখ্যা: Standard CNN architecture এই pattern follow করে: Convolution features extract করে, ReLU non-linearity introduce করে complex patterns শেখার জন্য, Pooling dimension reduce করে computation কমায়। এই cycle repeat হয় multiple times, শেষে Flatten করে fully connected layers-এ যায়। **Learning:** এই sequence hierarchical features naturally build করে - low-level features (edges) থেকে শুরু করে high-level features (objects) পর্যন্ত।

10. Why is ReLU activation function critical in CNN architecture?

- a) It reduces output size
- b) It performs pooling operations
- c) It applies padding automatically
- d) It introduces non-linearity to the model

Ans: d) It introduces non-linearity to the model

ব্যাখ্যা: Convolution এবং pooling দুটোই linear operations। ReLU (Rectified Linear Unit = $\max(0, x)$) non-linearity add করে, যাতে model complex, non-linear patterns learn করতে পারে। ReLU ছাড়া multiple layers একটি single linear layer-এর সমান থাকে। **Learning:** Non-linearity introduction করা deep learning-এর ভিত্তি - এটাই neural networks কে powerful করে তোলে।